Quantum Security

Criptografia com distribuição quântica de chaves

Dados e comandos precisam de proteção

Um programa para gerenciar chaves
e acompanhar a segurança do canal.

Proposta para empresas e centros de pesquisa



PESSOA 2 0:30–1:00

A base quântica

Qubits e superposição

Um qubit pode estar em superposição de 0 e 1.
A medição nessa base fornece um resultado.

Entrelaçamento

Partículas compartilham um estado quântico.
Medições e verificações permitem gerar chaves.

QBER: taxa de erros

Ruído ou interferências podem elevar os erros.
O protocolo rejeita novas chaves sem segurança suficiente.



O sistema proposto

01 Conectar equipamentos QKD

Integração com comunicação quântica.

02 Monitorar o canal

Taxa de erros e alertas em uma interface.

03 Gerenciar chaves validadas

Cifragem dos dados com autenticação.

04 Começar com um piloto

Dois pontos de uma organização.

Avaliar segurança, disponibilidade e custo



PESSOA 4 1:30–2:00

Limitações

Computadores quânticos atuais ainda apresentam uma alta taxa de erro

Qubits podem perder coerência rapidamente (decoerência).
Também podem sofrer interferências externas e ruído.

Necessidade de testes empíricos

É preciso verificar o funcionamento e os resultados por meio de experiências.

Alto custo

Adquirir e manter computadores quânticos é caro em relação aos tradicionais. QKD também exige equipamentos próprios de comunicação.

QKD não exige um computador quântico universal.

